



Universidad Nacional de Lanús

Bases de Datos 2

Trabajo Práctico Integrador

Integrantes: Maximiliano D'Elia

Lucas Ezequiel Di Benedetto

Ramiro Hernan Magallan Gonzalez

Santiago Gonzalo Serrano

Rodrigo Emanuel Sanchez

Repositorio GitHub

El código fuente completo está disponible en: <https://github.com/LucasDiBs/TP-BD-2-Sistema-de-farmacia-NoSql.git>

Consultas MongoDB

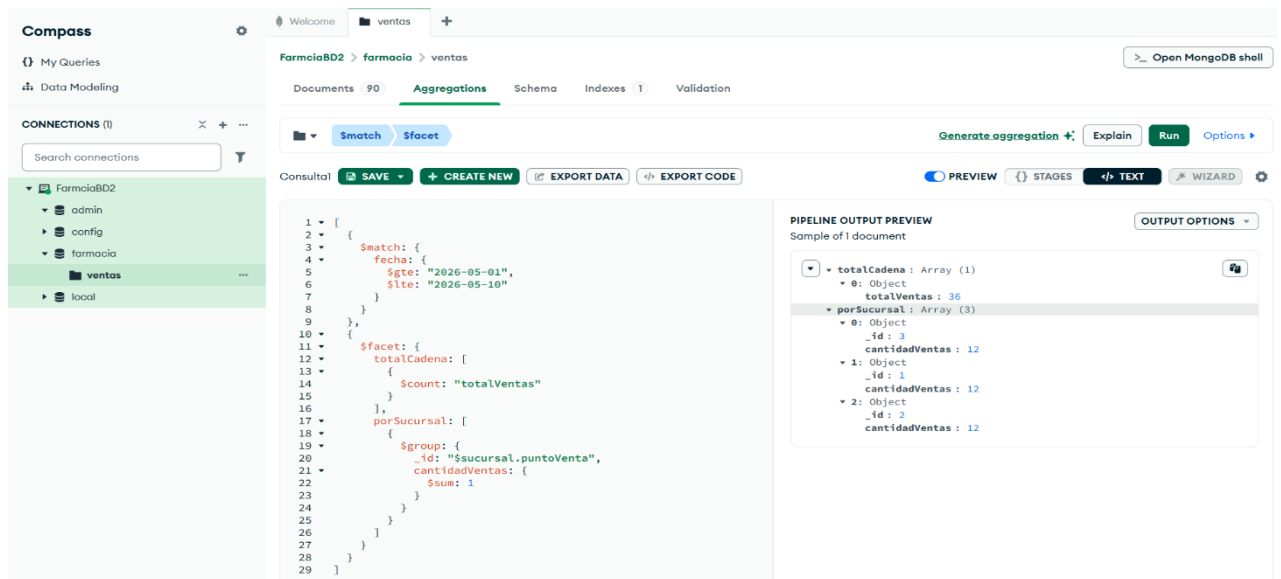
CONSULTA 1:

```
[
  {
    $match: {
      fecha: {
        $gte: "2026-05-01",
        $lte: "2026-05-10"
      }
    }
  },
  {
    $facet: {
      totalCadena: [
        {
          $count: "totalVentas"
        }
      ],
      porSucursal: [
        {
          $group: {
            _id: "$sucursal.puntoVenta",
            cantidadVentas: {
              $sum: 1
            }
          }
        }
      ]
    }
  }
]
```

```
]
}
}
]
```

REULTADOS CONSULTA 1:

```
{
  "totalCadena": [
    {
      "totalVentas": 36
    }
  ],
  "porSucursal": [
    {
      "_id": 3,
      "cantidadVentas": 12
    },
    {
      "_id": 1,
      "cantidadVentas": 12
    },
    {
      "_id": 2,
      "cantidadVentas": 12
    }
  ]
}
```



CONSULTA 2:

```

[
{
  $match:
  {
    fecha: {
      $gte: "2026-05-01",
      $lte: "2026-05-31"
    }
  },
{
  $group:
  {
    _id: "$cliente.obraSocial.nombre",
    count: {
      $sum: 1
    }
  }
}
]

```

```

    }
  }
]

```

RESULTADO CONSULTA 2:

```

{
  "_id": "OSDE",
  "count": 90
}

```

The screenshot shows a MongoDB aggregation pipeline editor. The pipeline consists of two stages: a \$match stage and a \$group stage. The \$match stage filters documents where the date is between 2026-05-01 and 2026-05-31. The \$group stage groups documents by the value of the field 'cliente.obraSocial.nombre' and counts the number of documents in each group. The preview shows a single document with '_id': 'OSDE' and 'count': 90.

```

1 [
2   {
3     $match:
4     {
5       fecha: {
6         $gte: "2026-05-01",
7         $lte: "2026-05-31"
8       }
9     }
10  },
11  {
12    $group:
13    {
14      _id: "$cliente.obraSocial.nombre",
15      count: {
16        $sum: 1
17      }
18    }
19  }
20 ]

```

PIPELINE OUTPUT PREVIEW
Sample of 1 document

```

_id: "OSDE"
count: 90

```

CONSULTA 3:

Se crearon 2 variables en mongo para probar la consulta:

fechaDesde : 2026-05-01 y fechaHasta : 2026-05-31

```

[
  {
    "$match": {
      "$expr": {
        "$let": {
          "vars": {
            "fechaDesde": "2026-05-01",
            "fechaHasta": "2026-05-31"
          },
          "in": {

```

```

"$and": [
  { "$gte": [ "$fecha", "$$fechaDesde" ] },
  { "$lte": [ "$fecha", "$$fechaHasta" ] }
]
}
}
}
},
{
  "$facet": {
    "totalCadena": [
      {
        "$group": {
          "_id": null,
          "totalCobranza": { "$sum": "$totalVenta" }
        }
      }
    ],
    "porSucursal": [
      {
        "$group": {
          "_id": "$sucursal",
          "totalCobranza": { "$sum": "$totalVenta" }
        }
      }
    ]
  }
}

```

RESULTADOS CONSULTA 3:

```
{
```

```
"totalCadena": [  
  {  
    "_id": null,  
    "totalCobranza": 667400  
  }  
],  
"porSucursal": [  
  {  
    "_id": {  
      "puntoVenta": 2,  
      "direccion": {  
        "calle": "Hipolito Yrigoyen",  
        "numero": 2500,  
        "localidad": "Lanus",  
        "provincia": "Buenos Aires"  
      },  
      "empleados": [  
        {  
          "apellido": "Lopez",  
          "nombre": "Maximiliano",  
          "dni": "31111222",  
          "cuil": "20-31111222-3",  
          "direccion": {  
            "calle": "Rivadavia",  
            "numero": 100,  
            "localidad": "Lanus",  
            "provincia": "Buenos Aires"  
          },  
          "obraSocial": {  
            "nombre": "OSDE",  
            "numeroAfiliado": "458796"  
          },  
        }  
      ],  
    }  
  }  
]
```

```
"encargado": true
},
{
  "apellido": "Perez",
  "nombre": "Ramiro",
  "dni": "41111222",
  "cuil": "20-41111222-4",
  "direccion": {
    "calle": "Rivadavia",
    "numero": 120,
    "localidad": "Lanus",
    "provincia": "Buenos Aires"
  },
  "obraSocial": {
    "nombre": "OSDE",
    "numeroAfiliado": "458796"
  },
  "encargado": false
},
{
  "apellido": "Gomez",
  "nombre": "Lucas",
  "dni": "32111222",
  "cuil": "20-32111222-5",
  "direccion": {
    "calle": "Belgrano",
    "numero": 200,
    "localidad": "Lanus",
    "provincia": "Buenos Aires"
  },
  "obraSocial": {
    "nombre": "OSDE",
```



```
      "numeroAfiliado": "458796"
    },
    "encargado": false
  }
],
"encargado": {
  "apellido": "Lopez",
  "nombre": "Maximiliano",
  "dni": "31111222",
  "cuil": "20-31111222-3",
  "direccion": {
    "calle": "Rivadavia",
    "numero": 100,
    "localidad": "Lanus",
    "provincia": "Buenos Aires"
  },
  "obraSocial": {
    "nombre": "OSDE",
    "numeroAfiliado": "458796"
  },
  "encargado": true
}
},
"totalCobranza": 3500
},
{
  "_id": {
    "puntoVenta": 2,
    "direccion": {
      "calle": "Mitre",
      "numero": 1800,
      "localidad": "Banfield",
```

```
"provincia": "Buenos Aires"
},
"empleados": [
  {
    "apellido": "Lopez",
    "nombre": "Maximiliano",
    "dni": "31111222",
    "cuil": "20-31111222-3",
    "direccion": {
      "calle": "Rivadavia",
      "numero": 100,
      "localidad": "Lanus",
      "provincia": "Buenos Aires"
    },
    "obraSocial": {
      "nombre": "OSDE",
      "numeroAfiliado": "458796"
    },
    "encargado": true
  },
  {
    "apellido": "Perez",
    "nombre": "Ramiro",
    "dni": "41111222",
    "cuil": "20-41111222-4",
    "direccion": {
      "calle": "Rivadavia",
      "numero": 120,
      "localidad": "Lanus",
      "provincia": "Buenos Aires"
    },
    "obraSocial": {
```

```
    "nombre": "OSDE",
    "numeroAfiliado": "458796"
  },
  "encargado": false
},
{
  "apellido": "Gomez",
  "nombre": "Lucas",
  "dni": "32111222",
  "cuil": "20-32111222-5",
  "direccion": {
    "calle": "Belgrano",
    "numero": 200,
    "localidad": "Lanus",
    "provincia": "Buenos Aires"
  },
  "obraSocial": {
    "nombre": "OSDE",
    "numeroAfiliado": "458796"
  },
  "encargado": false
}
],
"encargado": {
  "apellido": "Lopez",
  "nombre": "Maximiliano",
  "dni": "31111222",
  "cuil": "20-31111222-3",
  "direccion": {
    "calle": "Rivadavia",
    "numero": 100,
    "localidad": "Lanus",
```

```
    "provincia": "Buenos Aires"
  },
  "obraSocial": {
    "nombre": "OSDE",
    "numeroAfiliado": "458796"
  },
  "encargado": true
}
},
"totalCobranza": 220800
},
{
  "_id": {
    "puntoVenta": 1,
    "direccion": {
      "calle": "Hipolito Yrigoyen",
      "numero": 2500,
      "localidad": "Lanus",
      "provincia": "Buenos Aires"
    },
    "empleados": [
      {
        "apellido": "Lopez",
        "nombre": "Maximiliano",
        "dni": "31111222",
        "cuil": "20-31111222-3",
        "direccion": {
          "calle": "Rivadavia",
          "numero": 100,
          "localidad": "Lanus",
          "provincia": "Buenos Aires"
        }
      },

```

```
"obraSocial": {  
  "nombre": "OSDE",  
  "numeroAfiliado": "458796"  
},  
"encargado": true  
},  
{  
  "apellido": "Perez",  
  "nombre": "Ramiro",  
  "dni": "41111222",  
  "cuil": "20-41111222-4",  
  "direccion": {  
    "calle": "Rivadavia",  
    "numero": 120,  
    "localidad": "Lanus",  
    "provincia": "Buenos Aires"  
  },  
  "obraSocial": {  
    "nombre": "OSDE",  
    "numeroAfiliado": "458796"  
  },  
  "encargado": false  
},  
{  
  "apellido": "Gomez",  
  "nombre": "Lucas",  
  "dni": "32111222",  
  "cuil": "20-32111222-5",  
  "direccion": {  
    "calle": "Belgrano",  
    "numero": 200,  
    "localidad": "Lanus",
```

```
    "provincia": "Buenos Aires"
  },
  "obraSocial": {
    "nombre": "OSDE",
    "numeroAfiliado": "458796"
  },
  "encargado": false
}
],
"encargado": {
  "apellido": "Lopez",
  "nombre": "Maximiliano",
  "dni": "31111222",
  "cuil": "20-31111222-3",
  "direccion": {
    "calle": "Rivadavia",
    "numero": 100,
    "localidad": "Lanus",
    "provincia": "Buenos Aires"
  },
  "obraSocial": {
    "nombre": "OSDE",
    "numeroAfiliado": "458796"
  },
  "encargado": true
}
},
"totalCobranza": 222300
},
{
  "_id": {
    "puntoVenta": 3,
```

```
"direccion": {
  "calle": "Alsina",
  "numero": 900,
  "localidad": "Lomas de Zamora",
  "provincia": "Buenos Aires"
},
"empleados": [
  {
    "apellido": "Lopez",
    "nombre": "Maximiliano",
    "dni": "31111222",
    "cuil": "20-31111222-3",
    "direccion": {
      "calle": "Rivadavia",
      "numero": 100,
      "localidad": "Lanus",
      "provincia": "Buenos Aires"
    },
    "obraSocial": {
      "nombre": "OSDE",
      "numeroAfiliado": "458796"
    },
    "encargado": true
  },
  {
    "apellido": "Perez",
    "nombre": "Ramiro",
    "dni": "41111222",
    "cuil": "20-41111222-4",
    "direccion": {
      "calle": "Rivadavia",
      "numero": 120,
```

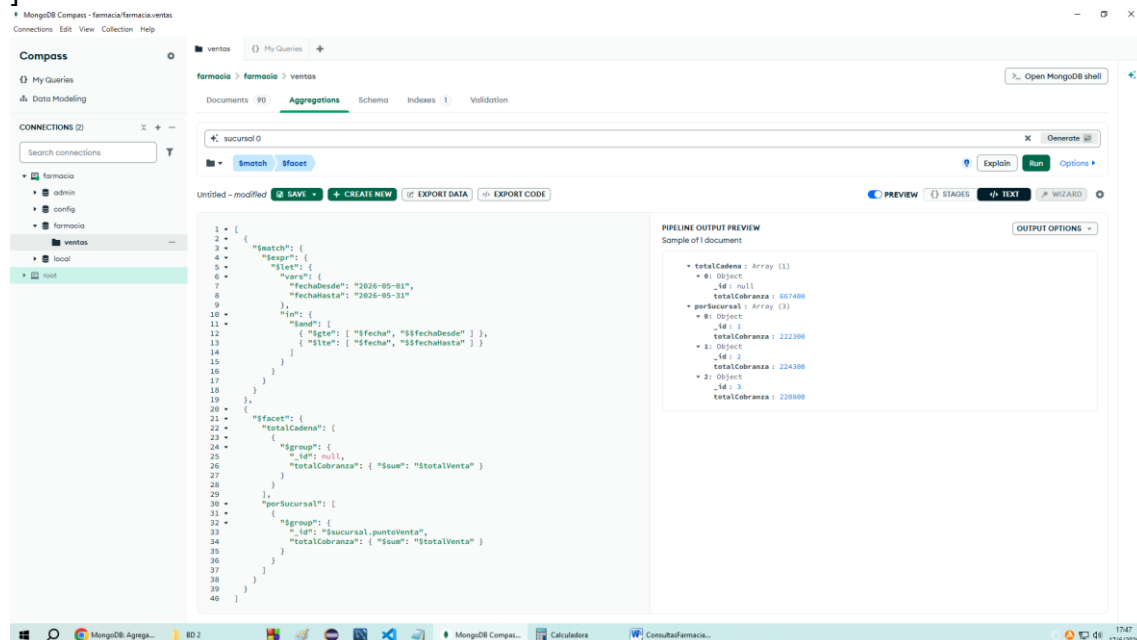
```
    "localidad": "Lanus",
    "provincia": "Buenos Aires"
  },
  "obraSocial": {
    "nombre": "OSDE",
    "numeroAfiliado": "458796"
  },
  "encargado": false
},
{
  "apellido": "Gomez",
  "nombre": "Lucas",
  "dni": "32111222",
  "cuil": "20-32111222-5",
  "direccion": {
    "calle": "Belgrano",
    "numero": 200,
    "localidad": "Lanus",
    "provincia": "Buenos Aires"
  },
  "obraSocial": {
    "nombre": "OSDE",
    "numeroAfiliado": "458796"
  },
  "encargado": false
}
],
"encargado": {
  "apellido": "Lopez",
  "nombre": "Maximiliano",
  "dni": "31111222",
  "cuil": "20-31111222-3",
```



```

    "direccion": {
      "calle": "Rivadavia",
      "numero": 100,
      "localidad": "Lanus",
      "provincia": "Buenos Aires"
    },
    "obraSocial": {
      "nombre": "OSDE",
      "numeroAfiado": "458796"
    },
    "encargado": true
  }
},
"totalCobranza": 220800
}
]
}
]

```



CONSULTA 4:

```

[
{

```

```

$match: {
  fecha: {
    $gte: "2026-05-01",
    $lte: "2026-05-10"
  }
}
},
{
  $unwind:
    /**
     * path: Path to the array field.
     * includeArrayIndex: Optional name for index.
     * preserveNullAndEmptyArrays: Optional
     * toggle to unwind null and empty values.
     */

    "$items"
},
{
  $group:
    /**
     * _id: The id of the group.
     * fieldN: The first field name.
     */
    {
      _id: "$items.producto.tipo",
      cantidadVendida: {
        $sum: "$items.cantidad"
      }
    }
}
}

```

```
]
```

RESULTADO CONSULTA 4:

```
db.getCollection('ventas').aggregate(
```

```
[
```

```
{
```

```
  $match: {
```

```
    fecha: {
```

```
      $gte: '2026-05-01',
```

```
      $lte: '2026-05-10'
```

```
    }
```

```
  }
```

```
},
```

```
{ $unwind: '$items' },
```

```
{
```

```
  $group: {
```

```
    _id: '$items.producto.tipo',
```

```
    cantidadVendida: {
```

```
      $sum: '$items.cantidad'
```

```
    }
```

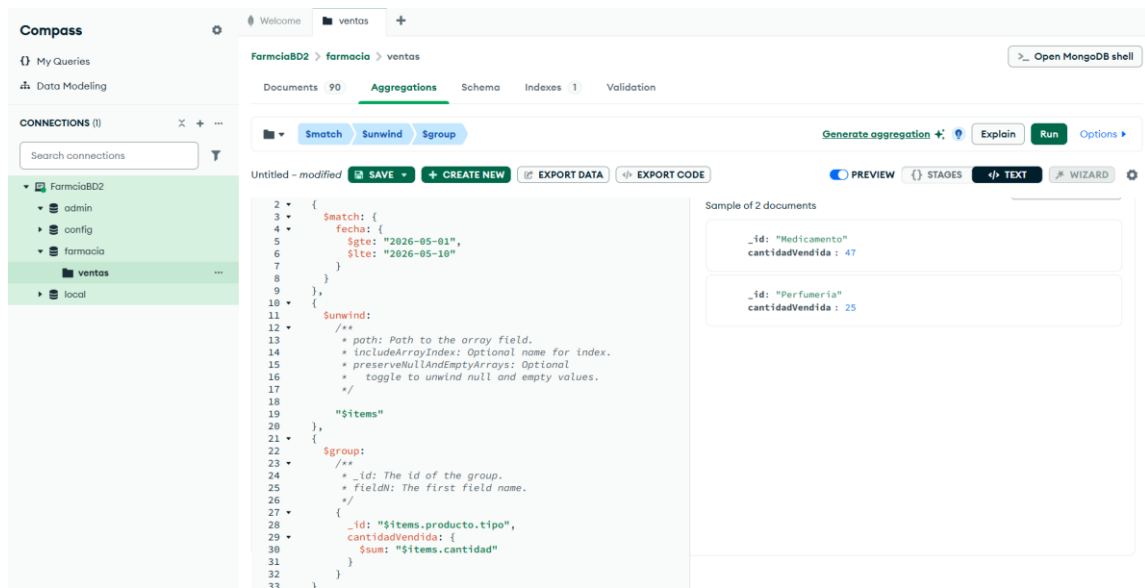
```
  }
```

```
}
```

```
],
```

```
{ maxTimeMS: 60000, allowDiskUse: true }
```

```
);
```



CONSULTA 5:

```

[
{
  $unwind: "$items"
},
{
  $group: {
    _id: {
      sucursal: "$sucursal.puntoVenta",
      codigoProducto: "$items.producto.codigo",
      producto: "$items.producto.descripcion"
    },
    montoVendido: { $sum: "$items.cantidad" }
  }
},
{ $sort: { montoVendido: -1 } },
{
  $project: {
    _id: 0,
    sucursal: "$_id.sucursal",
    codigoProducto: "$_id.codigoProducto",
    producto: "$_id.producto",

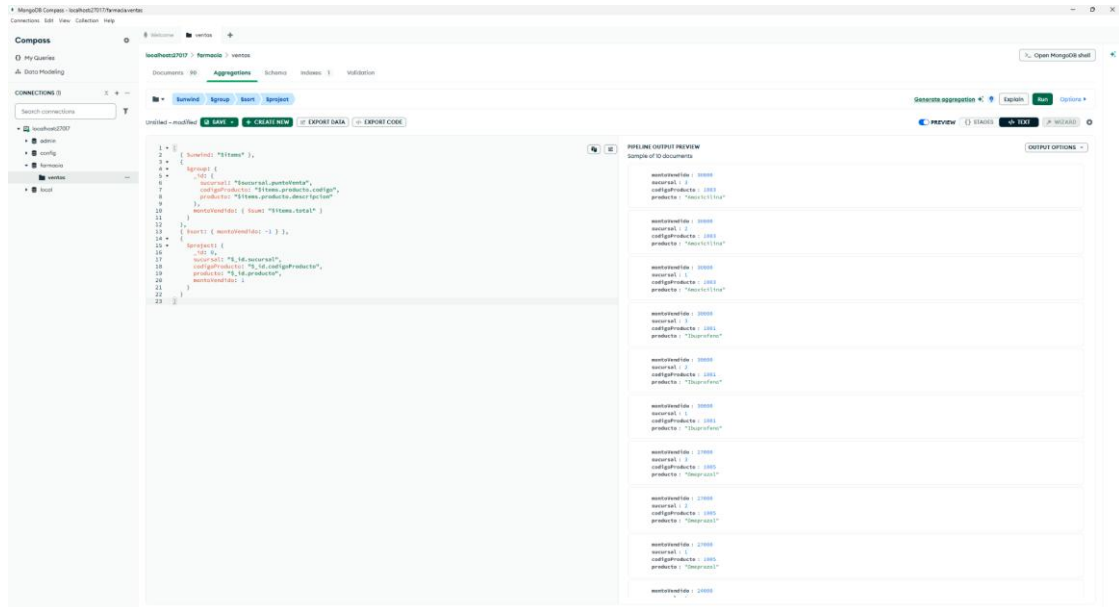
```

montoVendido: 1

}

}

]



CONSULTA 6:

[

{

\$unwind: "\$items"

},

{

\$group: {

_id: {

sucursal: "\$sucursal.puntoVenta",

codigoProducto: "\$items.producto.codigo",

producto: "\$items.producto.descripcion"

},

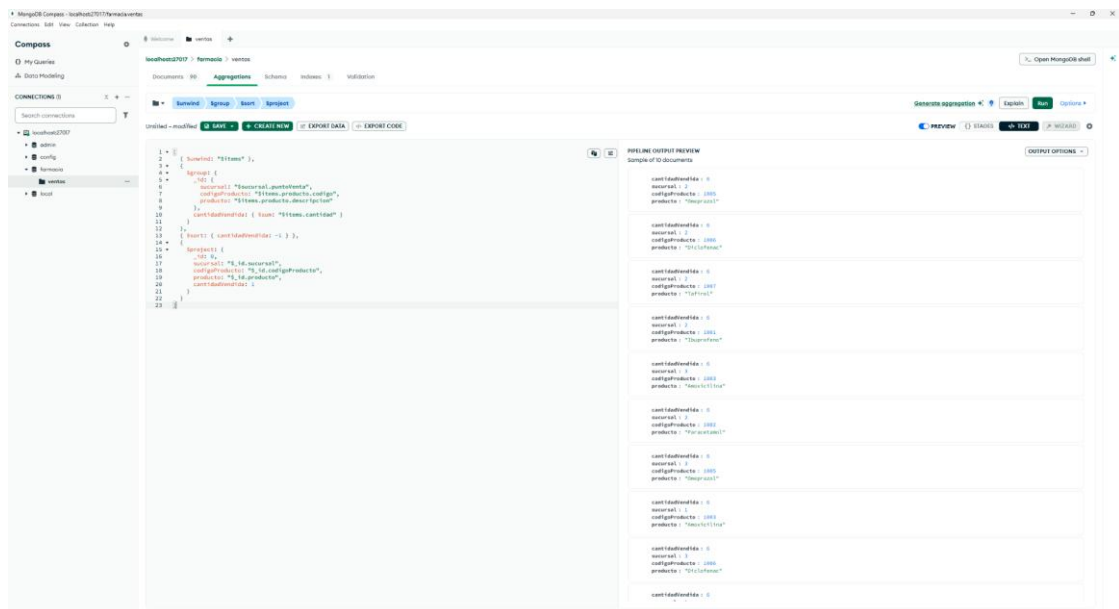
cantidadVendida: { \$sum: "\$items.cantidad" }

}

},

{ \$sort: { cantidadVendida: -1 } },

```
{
  $project: {
    _id: 0,
    sucursal: "$_id.sucursal",
    codigoProducto: "$_id.codigoProducto",
    producto: "$_id.producto",
    cantidadVendida: 1
  }
}
```



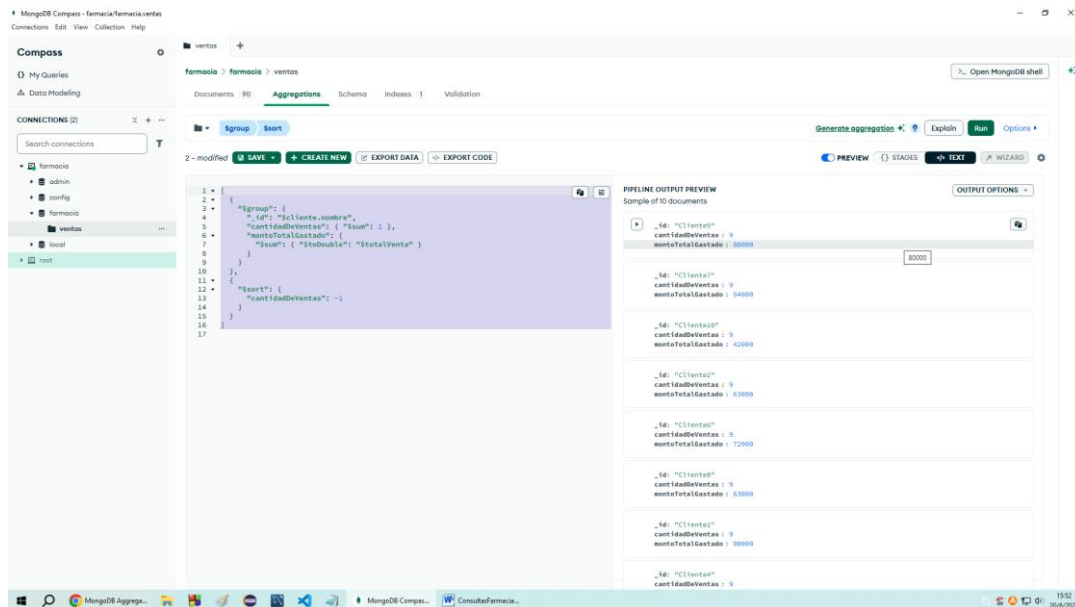
CONSULTA 7:

```
[
  {
    "$group": {
      "_id": "$cliente.nombre",
      "cantidadDeVentas": { "$sum": 1 },
```

```

"montoTotalGastado": {
  "$sum": { "$toDouble": "$totalVenta" }
}
},
{
"$sort": {
  "cantidadDeVentas": -1
}
}
]

```



CONSULTA 8:

```

[
{
"$group": {
  "_id": {
    "sucursal": "$sucursal",
    "cliente": "$cliente.nombre"
  },

```

```

    "cantidadDeVentas": { "$sum": 1 },
    "montoTotalGastado": {
      "$sum": { "$toDouble": "$totalVenta" }
    }
  }
},
{
  "$sort": {
    "_id.sucursal": 1,
    "cantidadDeVentas": -1
  }
}
]

```

